



物理实验报告(预习)

姓名 _____ 班级/学号 _____

指导教师 胡晓龙

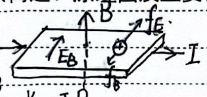
同组姓名 _____ 院系/专业 _____

实验日期 2023-3-15

集成霍尔传感器的特性测量与应用

实验原理 (简述、原理图及主要公式)

1. 霍尔效应:



由运动电荷在磁场上受到洛伦兹力作用, 聚集电荷产生霍尔电场, 受到电场力与洛伦兹力平衡, 载流子不再偏转, 形成稳定的霍尔电场。

$$U_H = R_H \frac{IB}{d} = K_H \cdot I \cdot B$$

霍尔系数

霍尔元件的灵敏度

2. 集成霍尔传感器: K_H 一定, 以放大的 U_H 测磁场。使用 SS495A 集成霍尔传感器。 $B = (U - U_0) / K$

3. 螺线管内磁场分布:

$$B(x) = \mu_0 I M = \mu_0 \frac{N}{L} I M \left[\frac{(L+2x)}{\sqrt{L^2 + (L+2x)^2}} + \frac{(L-2x)}{\sqrt{L^2 + (L-2x)^2}} \right]$$

4. 差动测量消除集成霍尔传感器零点偏压 (用恒流源电压器)。

实验目的

减小量程误差和精度

5. 研究地磁场

1. 了解霍尔效应原理和集成霍尔传感器的工作原理 2. 通过测量螺线管励磁电流与集成霍尔传感器输出电压的关系, 证明霍尔电势差与磁感应强度成正比。 3. 用通电螺线管中心处磁感应强度的理论计算值校准集成霍尔传感器的灵敏度 4. 测量螺线管内磁感应强度沿螺线管中轴线的分布, 并与相应的理论曲线比较 5. 了解差动测量消除集成霍尔传感器零点偏压的原理

(数据记录数据记录表(自拟))

见附表

表1: 集成霍尔传感器灵敏度 K_H 随工作电压 U 变化

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
U_s/V															
U_0/V															
U/V															
$K/V \cdot T^{-1}$															

表二: 输出电压 U 与不同励磁电流 I_M 的关系

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I_M/A									
U/V									
B/T									

表三: $I_M = 250mA$ 时输出电压 U 与位置关系

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X/cm												
U/V												



物理实验教学中心
http://pec.sjtu.edu.cn



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



物理实验报告

姓名 _____ 班级/学号 _____ 指导教师 胡晓亮
同组姓名 _____ 院系/专业 _____ 实验日期 _____

集成霍尔传感器的特性测量与应用

实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

仪器: SS495A型集成霍尔传感器、螺线管、电源和数字电压表、直流电压表和直接导线。

实验方案:

1. 测量集成霍尔传感器灵敏度 K 随工作电压 U_b 的变化
2. 测量霍尔传感器输出电压 U 与磁场强度 B 的关系
3. 测量螺线管内磁场分布
4. 利用 Origin 作通电螺线管内磁感应强度的实验和理论计算曲线, 坐标原点设在螺线管中心处。

操作要素:

1. 集成霍尔元件的 V_+ 和 V_- 极不能接反
2. 集成霍尔元件上的电压不要超过 10V
3. 接通电源后, 应读取几组数据
4. 打开恒流源、稳压电源前, 应先调零输出电流、电压至 0
5. 拆除接线前应先关闭电源
6. 关闭电源前, 应调零输出电流电压至零。

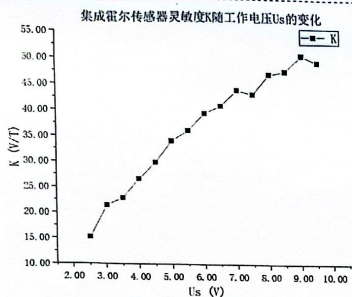
*实验过程及现象

(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

1. 测量集成霍尔传感器灵敏度 K 随工作电压 U_b 的变化。
 (1) 将集成霍尔传感器处于螺线管中心点 (刻度显示 15.7 cm), 将工作电压设为 5V, 测量 U_b 时 U_b ($I_m = 0$) 和输出电压 U ($I_m = 250$ mA), 并求出 K 值 (观察 U_b 与 U 并记录)。
 (2) 将以上 K 值作为参考值, 测量不同工作电压 U_b 下的 K 值。
2. 测量霍尔传感器输出电压 U 与磁场强度 B 的关系。
 (1) 在集成霍尔传感器处于零磁场, $U_b = 5V$ 条件下, 将测量电路接成差动测量方式 (将万用表负端导线接到直流电压器中间输出端, 调节电压器旋钮将 U_b 调至 0)。
 (2) 将集成霍尔传感器置于螺线管中心点, 测量螺线管通过不同的励磁电流 I_m 时输出电压 U 。
 3. 测量螺线管内磁场的分布。
 测量 $I_m = 250$ mA 时螺线管中轴线上磁场的分布, 记录 U 与位置 x 的关系。

问题: 电压读数时常上下浮动, 故等待至 ^{第 2 页} 浮动较小时再记录数据。物理实验教学中心
http://pec.sjtu.edu.cn

图一、实验数据处理及结果



Us(V)	U0(V)	U(V)	K(V/T)
2.50	1.257	1.312	15.26
3.00	1.500	1.577	21.50
3.50	1.750	1.832	22.89
4.00	1.996	2.091	26.59
4.50	2.242	2.349	29.79
5.00	2.485	2.607	33.97
5.50	2.731	2.860	35.92
6.00	2.971	3.112	39.26
6.50	3.216	3.362	40.65
7.00	3.456	3.613	43.71
7.50	3.699	3.853	42.88
8.00	3.935	4.103	46.78
8.50	4.178	4.348	47.33
9.00	4.413	4.594	50.40
9.50	4.654	4.830	49.00

数值
表一: K随Us变化的

实验1: 测量集成霍尔传感器灵敏度K随工作电压Us的变化 (x=0.0cm即刻度在15.26m, 此时 $I_m=0.25A$)

公式: $K = \frac{U-U_0}{B}$, $B = 1.9366 \times 2.5 = 3.5915mT$, 有效位为5位 (2.5为常数)

1) 在5V时 $K = \frac{2.667-1.485}{3.5915} \times 1000 = 33.97 (V \cdot T^{-1})$ 有效数字随U₀与U, 为4位

2) 根据图一可见初始时K与Us随二次函数(近似)变化, 之后相对平缓, 近似log_ex变化。但其中有些数据有波动, 不满足整体规律, 猜测是由于读数时电压表数值常不稳定而导致有偏差造成

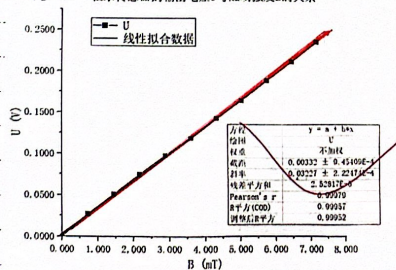
Im(A)	U(V)	B(mT)
0.00	0.0000	0.0000
0.05	0.0273	0.7183
0.10	0.0512	1.4366
0.15	0.0751	2.1549
0.20	0.0976	2.8732
0.25	0.1181	3.5915
0.30	0.1424	4.3098
0.35	0.1643	5.0281
0.40	0.1883	5.7464
0.45	0.2114	6.4647
0.50	0.2358	7.1830

表二、霍尔传感器输出电压U与磁场强度B

及Im记录表

(由于器件或伸展数读数是保留4位小数, 故本表也保留4位小数)

图二、霍尔传感器的输出电压U与磁场强度B的关系



实验2: 测量霍尔传感器输出电压U与磁场强度B的关系

(表二中B的值由Im为0.1A时, 由1.9366mT而以线性方式 $B = B_0 \cdot I_m$ 求得)

实验结果表明: U_H与B成正比例关系

(考虑到U为U_H放大而成且U与B的Pearson指数为0.99979十分接近1) 第3页

由图线拟合: $K = 32.21 \pm 0.22 V/T$, 在 $31.25 \pm 1.25 V/T$ 范围 (由于书上参考范围保留2位小数, 此处K也保留2位小数) 内

物理实验教学中心
http://pec.sjtu.edu.cn

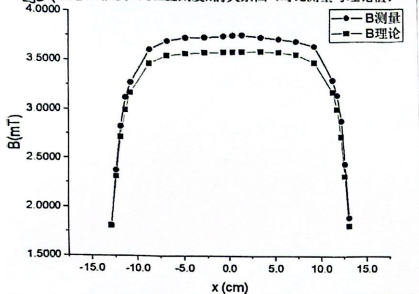


CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



图三. 磁感应强度B随位置x的关系图(对比测量与理论值)



x(cm)	U(V)	实验值 B(mT)	理论值 B(mT)
-13.0	0.0584	1.8097	1.8083
-12.5	0.0767	2.3768	2.3153
-12.0	0.0912	2.8262	2.7158
-11.5	0.1008	3.1236	2.9908
-11.0	0.1057	3.2755	3.1713
-9.0	0.1164	3.6071	3.4640
-7.0	0.1193	3.6969	3.5433
-5.0	0.1207	3.7403	3.5730
-3.0	0.1209	3.7465	3.5858
-1.0	0.1212	3.7558	3.5908
0.0	0.1214	3.7620	3.5915
1.0	0.1215	3.7651	3.5908
3.0	0.1205	3.7341	3.5858
5.0	0.1199	3.7155	3.5730
7.0	0.1190	3.6876	3.5433
9.0	0.1173	3.6350	3.4640
11.0	0.1063	3.2941	3.1713
11.5	0.1013	3.1391	2.9908
12.0	0.0928	2.8757	2.7158
12.5	0.0788	2.4419	2.3153
13.0	0.0611	1.8934	1.8083

实验三: 测量螺线管内磁感应强度

($I_M = 250\text{mA}$)

根据图三, 可知实验值与理论计算值有

一定偏差, 在靠两端部分偏差不大, 但在中间部分磁感应强度偏高, 我认为可能在读数操作上略有误差, 与校位。

表三. 输出电压U、位置刻度x
与实验、理论值磁感应强度B的记录。

说明: K使用了32.27V/T

实验值B保留4位小数是为了与理论值
同形式用于对比

反思, 收获与总结:

在实验一与三中我的数据与理论数据有一定差距, 我认为除了仪器自身误差以外, 我自己的实验操作能力也需好好加强, 或许由于电压表数值时常有浮动, 且实验一不是手动测量, 导致了实验一中一些数据不美观。而实验三中, 我认为可能在调零校位过程中没有让读数稳定在0.0000V而导致我会加强实验能力, 做好接下来的实验, 力求更精细。

(而在0.0007V~0.0011V
之间不稳定性波动)

而才心。

我在手画origin绘图时, 学会了拟合与多个图线合在一张图上等操作, 也算很有收获。

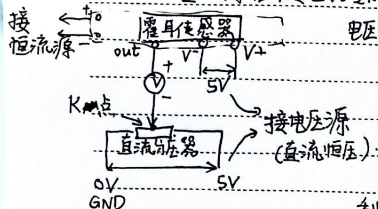


实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答) 反思收获在前一页。

思考题解答:

① 差动测量消除霍尔传感器零点偏压的原理



电压源地为

5V

先调整电流源电流为0, 使外加磁场为0, 此时电压表上的旋钮, 使电压表读数为0 调整 $U_k = U_0$

再使 $I_M = 0.5A$ 时

$$U_V = U_{out} - U_k = U - U_0$$

利用电压表消除了0点偏压, 让数据精度更高. 线方式的改变

② 推导霍尔效应电动势公式: $U_H = \frac{IB}{nqa}$

根据电流的微观定义

$$I = nqSv, \text{ 设导体高度和宽度分别为 } h \text{ 与 } d, S = thd$$

$$\text{由于电场力与洛伦兹力平衡: } qvB = Eq = \frac{U_H}{L} q$$

$$U_H = BvL = B \frac{I}{nqa} = \frac{BI}{nqa}$$

*应用延伸与拓展

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

霍尔传感器的日常应用:

① 开关传感器

② 无刷直流(BLDC)电机控制

③ 自行车速度检测

④ 工业: 气焊状态

⑤ 键盘霍尔效应开关

⑥ 电流传感

⑦ 汽车内部零件检测



一、集成霍尔传感器灵敏度K随工作电压 U_s 变化

U_s	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0
U_0	1.2571	1.5001	1.7502	1.9955	2.242	2.485	2.731	2.971	3.216	3.456
U	1.3119	1.5773	1.8324	2.091	2.349	2.607	2.860	3.112	3.362	3.613
K	15.258	21.495	22.887	26.591	29.793	33.969	35.918	39.259	40.652	43.714

U_s	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5
-------	-----	-----	-----	-----	-----

U_0	3.699	3.935	4.178	4.413	4.654
-------	-------	-------	-------	-------	-------

U	3.853	4.103	4.348	4.594	4.830
-----	-------	-------	-------	-------	-------

K	42.879	46.777	47.334	50.397	49.005
-----	--------	--------	--------	--------	--------

二、输出电压 U 与不同励磁电流 I_m 关系

I_A	0	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
U	0	0.0273	0.0512	0.0751	0.0976	0.1181	0.1424	0.1643	0.1883	0.2114	0.2358

$K = 32.883$

三、 $I_m = 250mA$ 时输出电压 U 与位置关系

x	-13	-12.5	-12	-11.5	-11	-9	-7	-5	-3	-1	0
U	0.0584	0.0767	0.0912	0.1008	0.1057	0.1164	0.1193	0.1207	0.1209	0.1212	0.1214

x	13	12.5	12	11.5	11	9	7	5	3	1
U	0.0611	0.0788	0.0928	0.1013	0.1063	0.1173	0.1190	0.1199	0.1205	0.1215

